



Faculté Supérieure de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Nouakchott-Mauritanie



Rapport de stage 2^e année

Filière : Développement Informatique (DI3)

Stage effectué du 05 Novembre 2021 au 03 Décembre 2021

Dans :

La Direction du Développement et de l'Interopérabilité(DDI)

À Nouakchott

Réalisation d'une application pour La Gestion de Parcs
Informatique

Ahmed Salem Abdel Vettah

I17786

Khadije Cheikh Ahmed

I17504

Fatimetou Avelwatt

I17778

Année Universitaire 2020-2021



Remerciements

Mes remerciements vont tout d'abord à **M.Mohameden Momamed**, mon tuteur de stage, pour sa confiance, son orientation et son soutien tout au long de ce travail.

Je tiens ensuite à remercier tout le personnel de DDI pour son accueil chaleureux, son soutien tout au long de mon stage et les diverses connaissances qu'ils ont partagé avec moi durant toute cette période.

Je tiens ensuite à remercier tout particulièrement les membres du service informatique, à savoir mon tuteur en entreprise, particulièrement **M.Hmade Ahmed Salem** pour leur disponibilité, leurs précieux conseils et leur bonne humeur au quotidien.

Je tiens ensuite à remercier les enseignants du Licence 2 développement informatique qui m'ont permis de venir compléter ma formation avec leurs cours. Ces connaissances complémentaires m'ont permis d'être encore plus performant lors de mon stage en entreprise et de trouver des solutions auxquelles je n'aurai peut-être pas pensé auparavant.

Enfin, je tiens à dédier ce travail à mes chers parents et à toute ma famille.



Table des matières

Remerciements	1
1. Introduction	4
2. Présentation de l'entreprise	5
2.1. Historique, Organisation et fonctionnement :-----	5
2.2. Localisation-----	8
2.2.1. Exact Lieu.....	8
2.2.2. Plan d'accès	9
3. Analys et Conception	10
3.1. Analyse	10
3.1.1. Spécification des besoins.....	10
3.1.2. Fonctionnalité du système	11
3.1.3. Identification des acteurs.....	11
3.1.4. Les diagrammes de cas d'utilisation.....	12
3.2. Conception.....	16
3.2.1. Méthodologie de conception UML	16
3.2.2. Diagramme de séquence.....	17
3.2.3. Diagramme de Classe	20
4. Travaux Réalisés	21
4.1. Choix de la technologie	21
4.1.1. Choix du langage de programmation.....	21
4.1.2. Choix du SGBD	21
4.1.3. Choix d'outil de conception	22



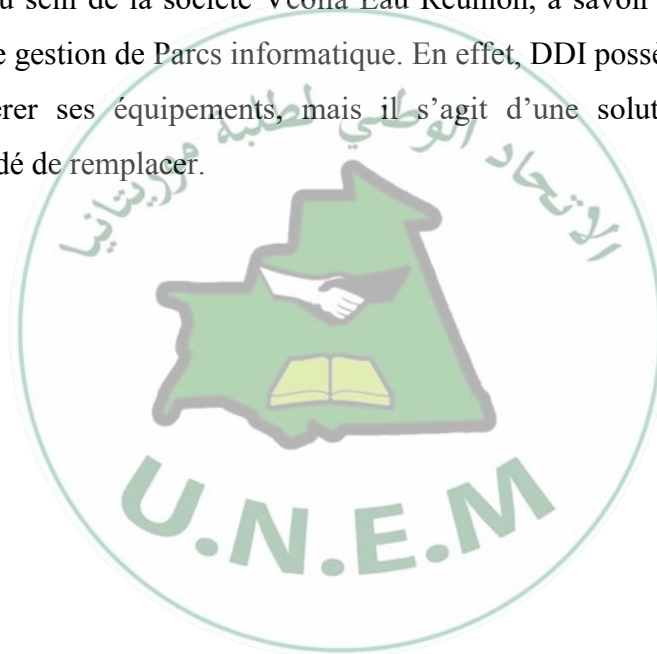
4.2. Réalisation des maquettes	23
4.2.1. Authentification.....	24
4.2.2. Page d'Accueil et Statistique	25
4.2.3. Equipements.....	26
4.2.4. Utilisateurs	28
4.3. Téléchargement de l'appli sur GitHub	29
5. Apports du stage.....	30
5.1. Compétences acquises	30
5.2. Problèmes rencontrés et solutions apportées.....	31
6. Conclusion.....	32
7. Bibliothèque	33



1. Introduction

Dans le cadre de ma deuxième année de Licence Informatique à l'Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises, je dois effectuer un stage de fin de connaissance d'une durée de 1 mois. Ce stage vise à clôturer mon cursus. Il me permet d'être formé au sein d'une entreprise dans le but d'acquérir des connaissances sur un secteur d'activité, tout en me permettant de mettre en pratique les connaissances théoriques que j'ai acquise lors de mon cursus.

Dans ce rapport, je présente mon environnement de travail ainsi que la mission principale que j'ai réalisée au sein de la société Veolia Eau Réunion, à savoir la réalisation d'une application web de gestion de Parcs informatique. En effet, DDI possède déjà un outil qui lui permet de gérer ses équipements, mais il s'agit d'une solution provisoire que l'entreprise a décidé de remplacer.



Présentation de l'entreprise

Ministère de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration a pour mission générale de concevoir, coordonner, suivre et évaluer les politiques nationales en matière de Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration.

2.1. Historique, Organisation et fonctionnement :

Le Ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration :

- ✓ assure le suivi des activités de régulation dans les aspects relevant de son domaine de compétence.
- ✓ Il gère les rapports entre l'Etat et les organismes internationaux, régionaux ou sous régionaux, spécialisés dans les domaines de sa compétence.
- ✓ Il représente l'Etat auprès des institutions régionales et internationales spécialisées dans les domaines de compétence du Département et préside le Conseil Consultatif Stratégique et le Conseil de Direction.
- ✓ Il exerce, dans les conditions prévues par les lois et règlements, les pouvoirs de tutelle ou de suivi à l'égard des établissements publics et privés, sociétés d'économie mixte, et autres organismes, intervenant dans les domaines de compétence du Département, Il assure notamment dans ce cadre la tutelle des établissements publics ci-après :
 - La Société Mauritanienne des Postes (MAURIPOST) ;
 - La Société pour le Développement des Infrastructures Numériques (SDIN) ;
 - Le Centre de Formation et d'Echanges à Distance (CFED),
 - La Télédiffusion de Mauritanie (TDM SA)
- ✓ Et aussi assure le suivi des activités de :
 - MAURITEL SA ;
 - International Mauritanien Telecom (IMT)
 - Portail Mauritanien du Développement (PMD).



Administration centrale du Ministère de la Transition numérique, de l'Innovation et de Modernisation de l'Administration comprend :

- Le Cabinet du Ministre ;
- Le Secrétariat général ;
- Les Directions centrales.

Le Cabinet du Ministre

Le Cabinet du Ministre comprend six (6) chargés de mission, sept (7) conseillers techniques, une Inspection Interne, Six (6) attachés et le Secrétariat particulier du Ministre.

La Directions centrales

Le Secrétariat Général veille à l'application des décisions prises par le Ministre. Il est chargé de la coordination des activités de l'ensemble des services du Département. Il est dirigé par un Secrétaire Général.

Le Secrétariat Général comprend :

- Le Secrétaire Général ;
- Les services rattachés au Secrétaire Général.

Les Directions centrales du Ministère sont :

- La Direction des Affaires Juridiques ;
- La Direction de la Stratégie et de la Coopération ;
- La Direction des Infrastructures ;

Présentation de la Direction du Développement et de l'Interopérabilité (DDI):

La direction du Développement et de l'Interopérabilité (DDI), là où nous avons effectué notre stage, est chargée de :

- assurer la maîtrise d'ouvrage des projets informatiques de l'Administration à caractère transversal ainsi que la maîtrise d'ouvrage déléguée des projets à caractère sectoriel ;
- mener et promouvoir, en coordination avec les administrations concernées, les actions permettant à l'Administration de se doter d'un dispositif cohérent de traitement et de diffusion de l'information répondant aux normes internationales en matière de qualité, de sécurité, de performance et de disponibilité ;
- l'appui aux structures dans l'identification des besoins d'informatisation, la connaissance des offres du marché et la conception des projets ;
- développer, gérer et suivre les portails, sites web et intranet de l'Administration.
- la gestion et du suivi des applications et des bases de données ;
- la conception, le développement et l'exploitation des systèmes d'information ;
- l'appui aux structures dans l'identification des besoins d'informatisation, la connaissance des offres du marché et la conception des projets.

2. Localisation

2.2.1. Exact Lieu



Figure 1: Localisation



2.2. Plan d'accès

→ De BMD :

Prendre le nord.

Après 80 m prendre L'avenue du Roi Fayçal.

Prendre la sortie Hôtel El-Khaima, puis Tourner à gauche continue jusqu'à la Carrefour l'ambassade de l'Allemagne.

DDI est située à droite.

L'entrée se fait par la gauche.

→ De l'ISCAE :

Prendre la sortie de l'institut.

Puis L'avenue du Roi Fayçal, vers l'ouest, puis tourner à droite.

Prendre la sortie Hôtel El-Khaima, puis Tourner à droite continue jusqu'à la Carrefour l'ambassade de l'Allemagne.

DDI est située à droite.

L'entrée se fait par la gauche

→ De Bana Blanc :

Prendre le sud.

Continue jusqu'à le rue de AbdelHaye.

Puis tourner à gauche.

DDI se situe sur la gauche après les pompiers (qui sont sur la droite).

Natice est située à droite.

L'entrée se fait par la gauche.

Analyse et Conception

Pour une meilleure maîtrise d'un projet informatique, il est important de suivre une démarche ou une méthodologie rigoureuse. La démarche adoptée dans ce projet consiste en un processus unifié de développement construit autour d'UML (Unified Modeling Language). Nous entamerons le processus de développement de notre application par l'étape de l'analyse qui permet de mettre en évidence les différentes interactions des acteurs avec le système projeté. Et, nous poursuivrons avec l'étape de conception qui décrira le futur système tout en utilisant les données de l'analyse

3.1. Analyse

Cette étape recense les besoins des utilisateurs, met en évidence les différents acteurs intervenants dans le système projeté et élabore les diagrammes de cas d'utilisation.

3.3.1. Spécification des besoins

L'expression des besoins consiste à décrire ce que le système doit faire, non pas comment le faire, en se basant sur la demande et les besoins des utilisateurs. L'équipe du service des techniques culturelles d'eRcane gère ses données provenant des essais, des observations, des analyses et des interventions (ITK), dans des fichiers Excel, sans homogénéité et sans interconnexion entre eux. L'ensemble de ces fichiers constitue un grand volume de données qui sont indépendantes les unes des autres, ce qui a conduit à une difficulté pour suivre les informations au fil de chaque traitement. Pour pallier à ce problème, l'objectif principal était de :

- Capitaliser les données dans une base de données relationnelle sous le système de gestion de base de données MySql ;
- Développer une IHM (Interface Homme Machine) pour que l'utilisateur puisse gérer facilement ses données.



2. Fonctionnalité du système

Nous commençons le processus d'analyse par la mise en évidence d'une liste des différentes fonctionnalités du système d'information en prenant en compte les différents besoins des utilisateurs. L'interface IHM doit permettre aux utilisateurs de :

- Lister les données implémentées dans la base de données ;
- Ajouter des données à l'aide de formulaires de saisie ;
- Modifier les données saisies, à partir des formulaires de mise à jour ;
- Supprimer des données ;

3.1.3. Identification des acteurs

Un acteur est une entité extérieure au système et interagissant avec celui-ci. L'acteur principal du système (utilisateur) a des droits en consultation, ajout, modification et suppression des données.



3.1. Les diagrammes de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation représente les relations fonctionnelles entre les acteurs et le système étudié. Il donne une description cohérente de toutes les vues que l'on peut avoir du système. Les diagrammes de cas d'utilisation représenté dans cette partie, résument les grandes fonctionnalités du système d'information et les différentes séquences et actions relatives au package du dispositif expérimental représenté par la gestion des essais et les parcelles.

Diagramme de cas d'utilisation « Authentification » :

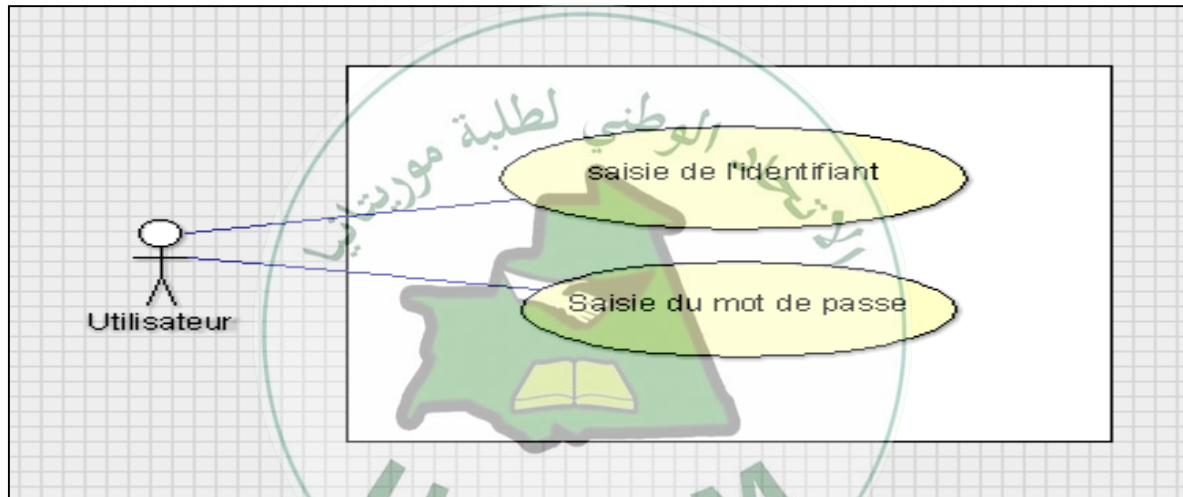


Figure 2: Diagramme du cas d'utilisation gestion d'Authentification



Diagramme de cas d'utilisation du système d'information

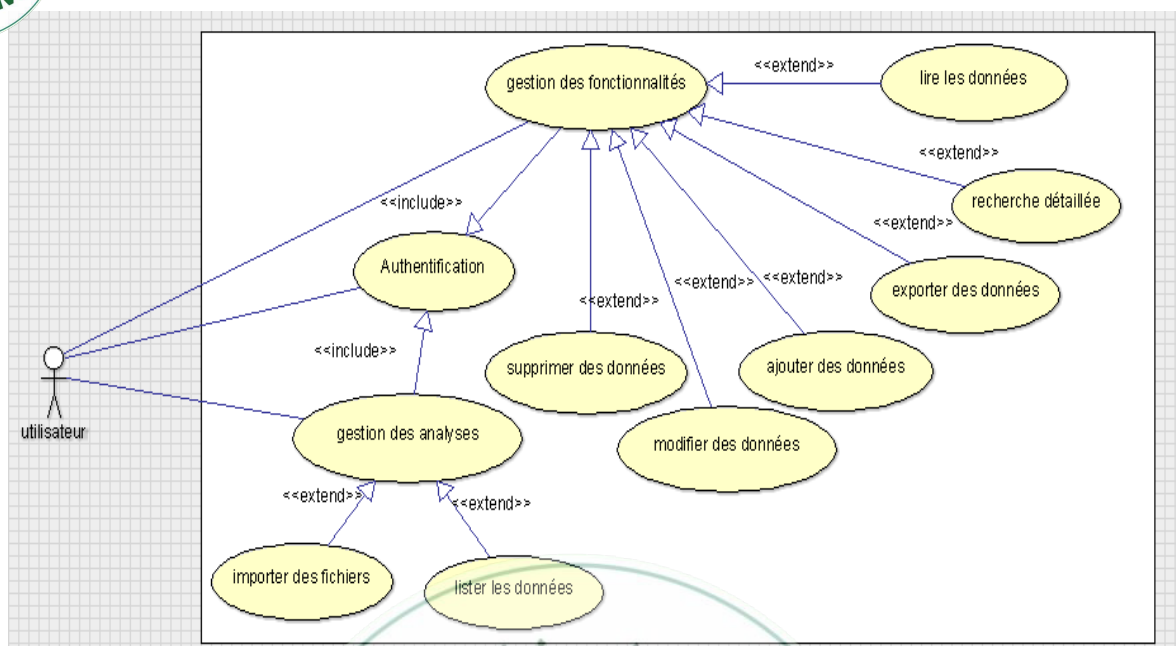


Figure 3: Diagramme du cas d'utilisation du système d'information





Description du cas d'utilisation du système d'information :

Pour décrire la dynamique du cas d'utilisation, nous avons résumé toutes les interactions, en essayant d'ordonner séquentiellement les descriptions. Un scénario représente une succession particulière d'enchaînements d'actions qui s'exécutent du début à la fin du cas d'utilisation.

Titre : Gestion du système d'information.

But : montrer les diverses fonctionnalités du système d'information.

Résumé : représenter l'enchaînement des différentes interactions du système avec son utilisateur.

Acteur : Utilisateur

Pré conditions :

- Utilisateur authentifié.

Scénario nominal : le cas d'utilisation commence lorsque l'utilisateur s'authentifie, si le mot de passe et/ou le nom d'utilisateur n'est pas correct alors EXCEPTION.

Enchaînement (a) : le système prépare les actions de l'ensemble des fonctionnalités du système.

Enchaînement (b) : l'utilisateur choisit de lister les données.

Enchaînement (c) : l'utilisateur choisit une autre fonctionnalité parmi l'ajout de données, la mise à jour ou supprimer des données.

Enchaînement (d) : l'utilisateur choisit d'exporter les données. Enchaînement (e) : l'utilisateur choisit d'importer des fichiers d'analyses.

- EXCEPTION : mot de passe et/ou nom d'utilisateur erroné(s) ;

Le cas d'utilisation se termine lorsque l'utilisateur se déconnecte du système d'information.



Diagramme de cas d'utilisation du package gestion des équipements :

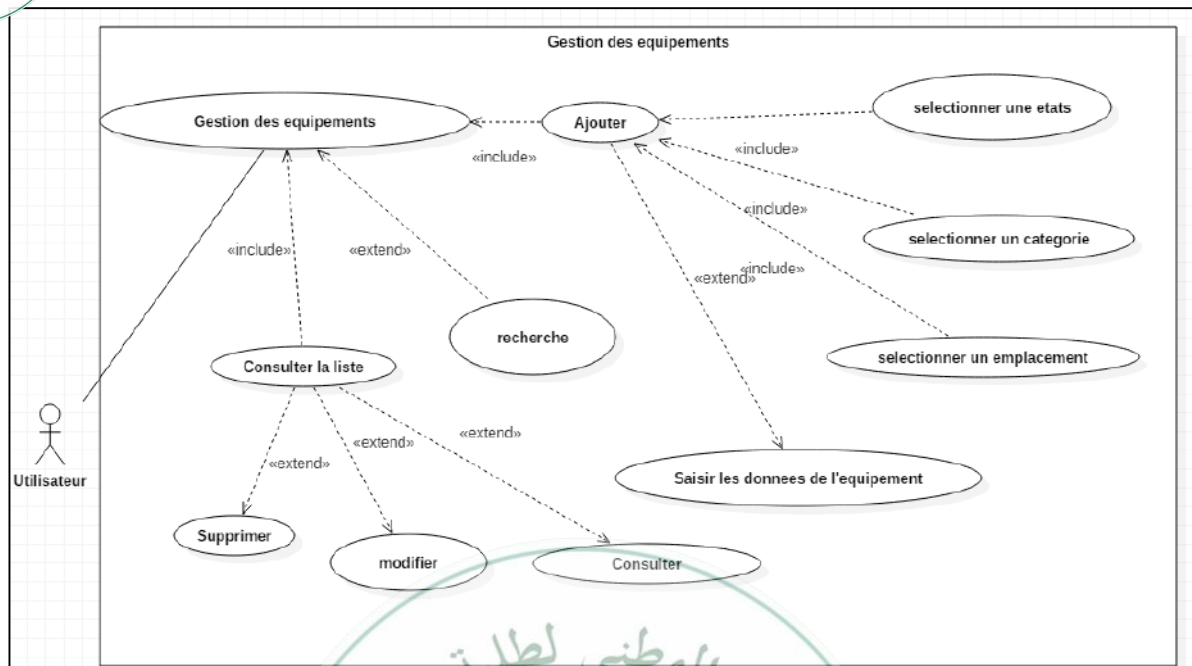


Figure 4: Diagramme du cas d'utilisation gestion des équipements

La figure ci-dessus représente le diagramme de cas d'utilisation principal, à savoir celui concernant la gestion des commandes. Comme nous pouvons le constater, les deux acteurs principaux de ce diagramme sont le responsable approvisionnement et l'agent du service approvisionnement. L'application doit donc pouvoir leur permettre de gérer les commandes, et pour cela implémenter des fonctionnalités comme la consultation de la liste des commandes, en fonction de leur état, la recherche ainsi que toutes les fonctionnalités CRUD (Create Read Update Delete) en général.

Conception

La phase de conception succède à celle de l'analyse. La conception d'application web se distingue de la conception des autres systèmes par la répartition des objets sur le client et la définition des interfaces utilisateurs sous forme de pages web.

Cette étape présente les diagrammes de séquences et le diagramme de classe du système d'information.

3.3.1. Méthodologie de conception UML

Présentation de l'UML: L'acronyme UML signifie « Unified Modeling Language », que l'on peut traduire par « Le Langage de modélisation unifié ». Ce langage de modélisation véhicule en particulier les concepts des approches par objets : classe, instance, classification, et en intégrant aussi d'autres aspects : associations, fonctionnalités, événements, états et séquences.

Choix de l'UML :

- UML propose une approche orientée objet ;
- Un modèle plus proche de la réalité ;
- La stabilité : de petites évolutions peuvent être prises en compte sans changements massifs ;
- Facile à comprendre et à maintenir.

2.2. Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence représente l'enchaînement des échanges de messages entre objets. Il permet de représenter un processus de façon simplifiée, en se centrant sur les échanges entre acteurs ou avec le système d'information. Les diagrammes de séquence représentés dans cette partie décrivent le processus d'authentification, la consultation des données et la gestion des essais et des parcelles.

Diagramme de séquence d'authentification :



Figure 5: Diagramme de séquence d'authentification

Scénario :

1. l'utilisateur demande la connexion, saisit son identifiant et le mot de passe et valide ;
2. le système vérifie les identifiants de l'utilisateur ;
3. si les identifiants sont corrects, l'utilisateur accède au système ;
4. si les identifiants sont erronés, le système affiche un message d'erreur



diagramme de séquence gestion de la consultation :

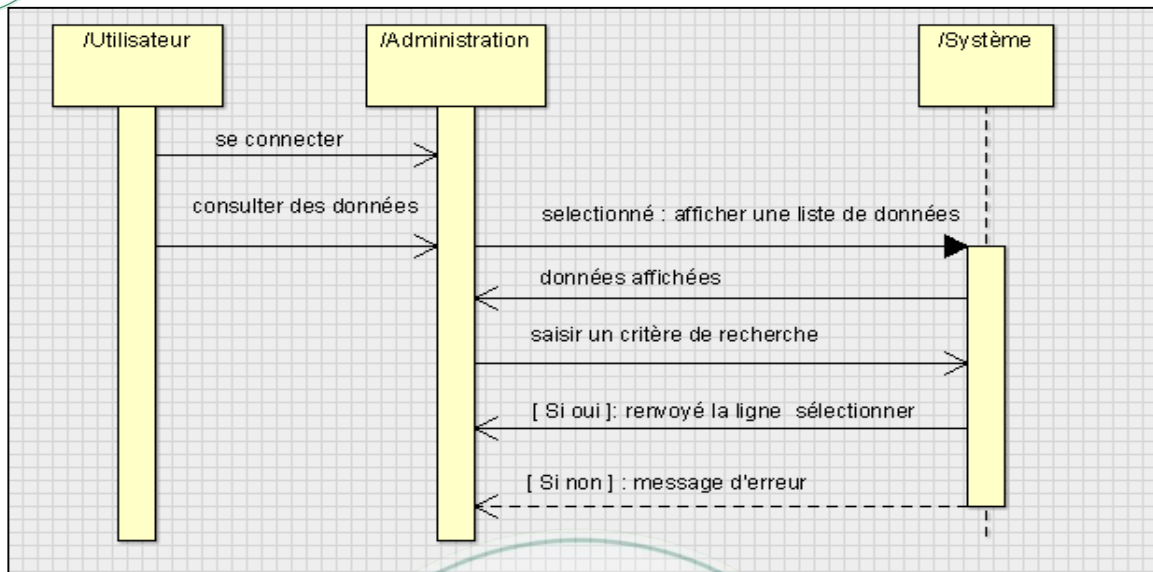


Figure 6: diagramme de séquence gestion de la consultation

Scénario :

1. l'utilisateur atteint son domaine de travail après authentification ;
2. l'utilisateur liste toutes les lignes de données ;
3. l'utilisateur sélectionne un critère de recherche;
4. le système vérifie la cohérence des données puis affiche les données sélectionnées.



Diagramme de séquence gestion des équipements :

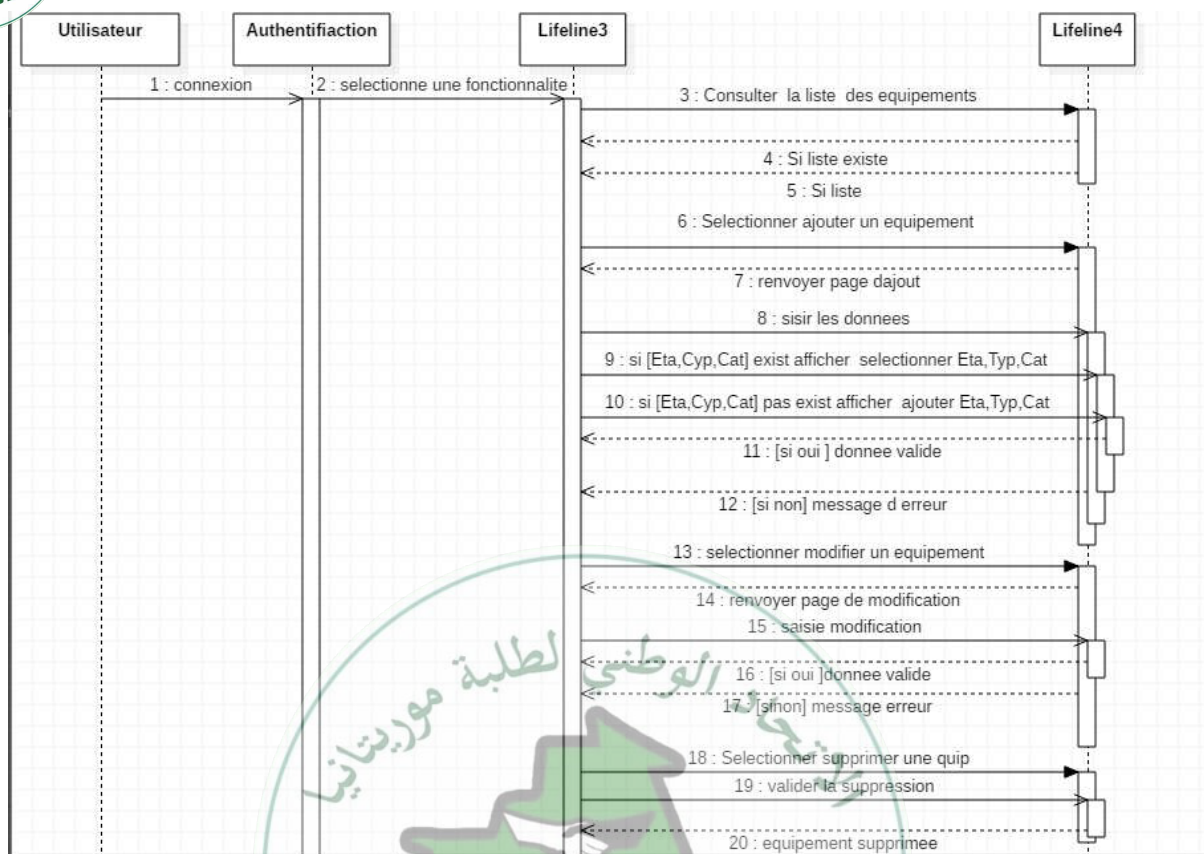


Figure 7: Diagramme de séquence gestion des équipements :

Scénario :

1. l'utilisateur sélectionne la gestion des équipements
2. l'utilisateur consulte une liste d'équipements;
3. l'utilisateur saisit un critère de recherche ;
4. l'utilisateur ajoute un nouvel équipement:
 - sélectionne un projet et un champ existant ;
 - saisit les données équipements;
 - valide l'équipement.
5. l'utilisateur modifie un équipement ;
6. l'utilisateur supprime un équipement.

2.3. Diagramme de Classe

Un diagramme de classe est la description de tout ou d'une partie du système d'une manière abstraite, en termes de classes, de structure et d'associations. Le diagramme de classe est réalisé en utilisant le mapping objet-relationnel ou ORM. Cette méthode crée une correspondance entre la base de données relationnelle et les objets du langage, en associant chaque classe avec une table et chaque attribut de la classe avec un champ de la table.

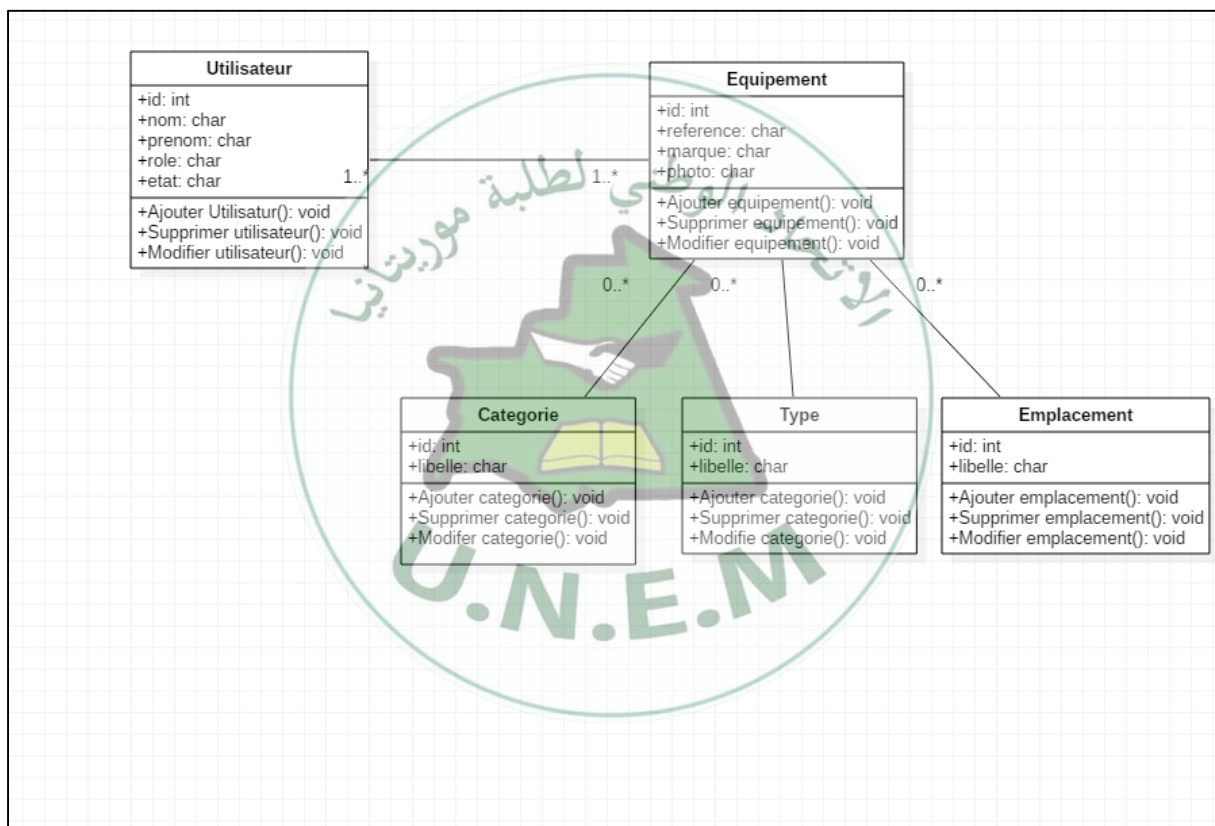


Figure 8: Diagramme du cas d'utilisation du système d'information

Travailles Réalisées

Pour une meilleure maîtrise d'un projet informatique, il est important de suivre une démarche ou une méthodologie rigoureuse. La démarche adoptée dans ce projet consiste en un processus unifié de développement construit autour d'UML (Unified Modeling Language). Nous entamerons le processus de développement de notre application par l'étape de l'analyse qui permet de mettre en évidence les différentes interactions des acteurs avec le système projeté. Et, nous poursuivrons avec l'étape de conception qui décrira le futur système tout en utilisant les données de l'analyse

4.1. Choix de la technologie

4.1.1. Choix du langage de programmation

Le choix du langage s'est finalement porté sur PHP. En effet, il s'agit d'un langage facile d'apprentissage, accessible sur la plupart des systèmes d'exploitations et très populaire sur le web, ce qui permet un meilleur support et une meilleure maintenance. De plus, il s'agit d'un langage déjà éprouvé depuis plusieurs années et donc assez robuste pour répondre aux besoins de l'entreprise, qui veut s'appuyer sur des technologies matures et fiables pour fonctionner de manière optimale. Enfin, il est assez facile d'apprentissage, ce qui permettra à de futurs développeurs de maintenir ou de faire évoluer rapidement l'application.

4.1.2. Choix du SGBD

MySQL est le deuxième SGBDs le plus populaire d'après le classement réalisé par le site db- engines.com. Il s'agit d'une base de données relationnelle open-source sous licence GPLv2. Elle est également développée par Oracle Corporation, anciennement par MySQL AB et Sun Microsystems. La première version a été distribuée en 1995. MySQL est implémenté en C et C++ et est disponible sous FreeBSD, Linux, Solaris, OSX et Windows. Il supporte également une grande variété de langages, dont PHP et respecte également le principe des transactions ACID.



3. Choix d'outil de conception

StarUm : est un logiciel de création des diagrammes UML, disponible sous Licence libre et programmé en java. Ce logiciel permet

- La modélisation d'une application informatique ;
- La création des neuf types de diagrammes UML de manière simple et graphique ;
- l'exportation de ces diagrammes dans de nombreux formats ;
- La génération des classes en java, C/C++ et PHP.





2. Réalisation des maquettes

Les maquettes présentent de nombreux avantages pour le développement d'une application. Tout d'abord, elles sont une bonne manière de montrer aux clients à quoi ressemblera potentiellement la version finale de l'application. Elle va leur permettre d'émettre une première critique de l'application, non seulement au niveau de l'aspect globale, mais également sur le contenu et la visibilité des fonctionnalités. Elles permettent donc d'avoir une vision un peu plus concrète de ce qui va certainement être réalisé, et permet de s'assurer que chaque partie comprenne bien ce qu'il se passe et soit d'accord sur la direction globale que prend le projet. Elles nous permettent également d'avoir un plan d'organisation précis des interfaces et de gagner du temps lors de l'élaboration de celles-ci. Enfin, au cas où certaines interfaces ne peuvent pas être réalisées, elles permettent à d'autres développeurs de réaliser les vues manquantes.

Les maquettes ont été réalisées uniquement pour certaines vues, le but ici n'étant pas de connaître chaque section de l'application dans le détail, mais de donner une vision globale de l'interface, qui sera reprise par la suite dans les autres vues.

2.1. Authentification

Se connecter :

Login :

Login

Mot de passe :

Mot de passe

Se connecter

Créer un compte

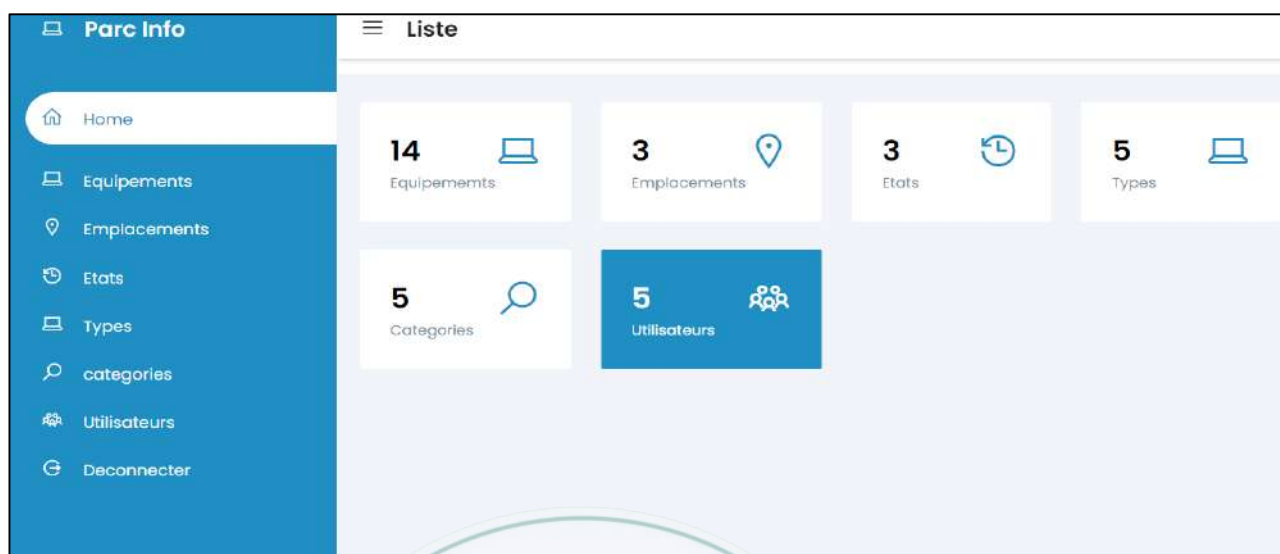
Figure 9 : Maquette d'authentification

La connexion à l'application permet de travailler dans l'espace d'administration. Pour se connecter, il faut un nom d'utilisateur et un mot de passe valide, stockés dans la table « users » de la base de données.

Sécurité de l'application : L'espace d'administration est une zone privée ; seul l'utilisateur authentifié a accès aux fonctionnalités. Si l'utilisateur est déconnecté, à chaque fois que quelqu'un essaie d'accéder à n'importe quel vue, l'accès reste verrouillé



2.2. Page d'Accueil et Statistique

*Figure 10 : Maquette de Statistique*

3. Equipements

Il s'agit ici d'une partie importante de l'application. La liste de équipements et la page de consultation d'un équipement font partie des interfaces les plus importantes de l'application. Un soin particulier leur a été apportée, notamment au niveau de leur organisation. En effet, ils'agit de pages qui peuvent potentiellement présenter une grande quantité d'information.

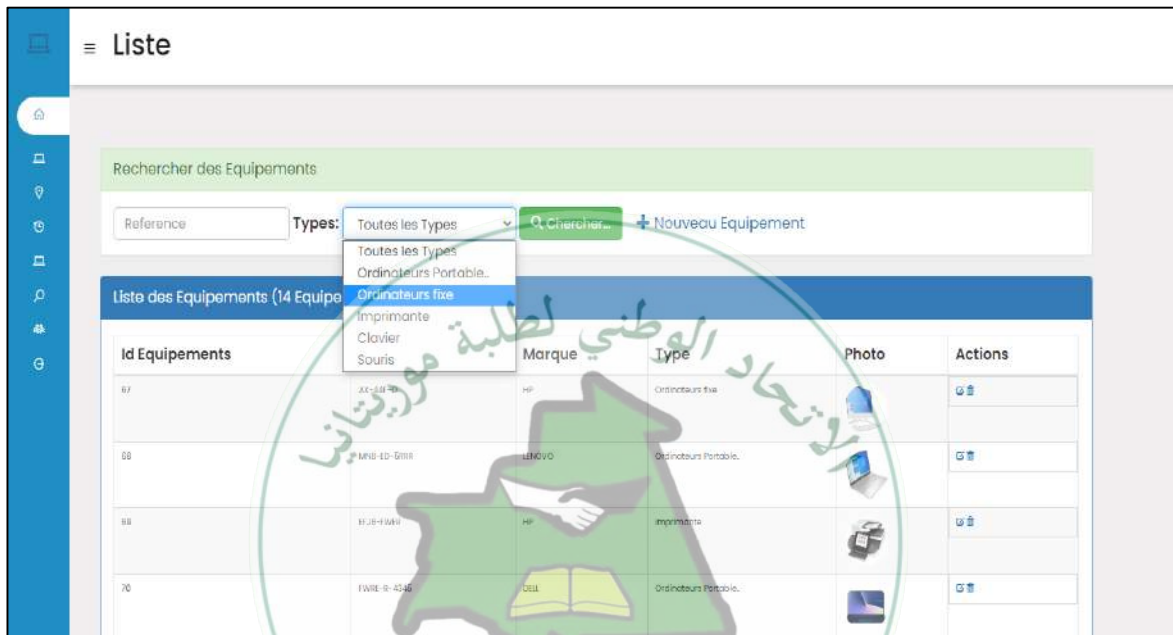


Figure 11 : Maquette de la liste des équipements

Sur la figure ci-dessus, nous pouvons voir l'interface de la liste des équipements. Au vu du nombre important d'informations qu'il est possible de montrer, il a fallu rester simple au niveau de l'interface pour ne montrer que les informations utiles et éviter la surcharge cognitive de l'utilisateur.

Ainsi, nous pouvons noter que l'interface est composée de 2 sections : la barre de recherche et la liste des équipements en elle-même.

Il est également à noter que l'interface respecte la règle de lecture naturelle de l'écran par l'utilisateur, à savoir la lecture en Z. Les informations importantes sont donc situées en haut à gauche, en haut à droite et au milieu de l'écran, permettant ainsi de mieux cerner le contenu de la page dès le premier coup d'œil.



= Liste

Les infos du nouveau stagiaire :

Reference :

Reference:

Marque :

marque:

Photo :

Chasse File

no file chosen

id Etat:

↓

id Types:

↓

id Categories:

↓

id Emplacements:

↓

Enregistrer

Effacer

Annuler

Figure 12: Maquette de l'ajoute d'un équipement

L'ajout d'un équipement passe par l'interface ci-dessus. Elle doit permettre d'ajouter rapidement un équipement dans la base, tout en permettant à l'utilisateur nous seulement d'entrer les informations relatives au équipement, mais aussi de la lier aux éléments de la base (site, destinataire, transitaire et fournisseur).

Encore une fois, nous sommes ici devant une interface simple et épurée pour permettre à l'utilisateur de ne pas se perdre. Nous réutilisons également l'expérience utilisateur en mettant les éléments à remplir dans l'ordre auquel sont habitués les utilisateurs et en utilisant un système de formulaire classique pour permettre à l'utilisateur de rentrer les informations.

A noter, la présence du bouton « Effacer » qui va permettre de réinitialiser tout le formulaire, ainsi que la gestion des champs obligatoires qui va afficher un avertissement en rouge sous les champs obligatoires lorsque ceux-ci sont vide, dans le but de prévenir les messages d'erreurs lancés par l'application et incompréhensibles pour l'utilisateur.

2.4. Utilisateurs

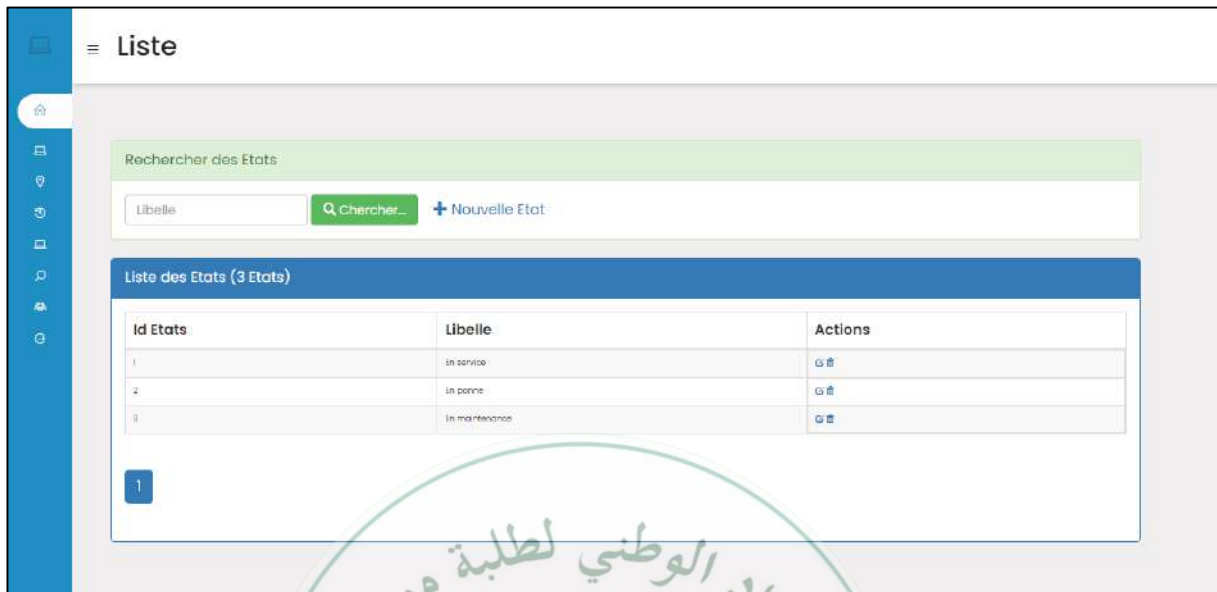


Figure 13 : Maquette de la liste des utilisateurs

L'interface de consultation des utilisateurs reste dans la même lignée que celle des équipements. La maquette ci-dessus nous montre la liste des utilisateurs. Cette liste présente le nom, prénom, l'email (cliquable) et le numéro de téléphone d'utilisateur. Elle propose également 3 actions : consulter la fiche d'utilisateurs, le supprimer ou le modifier.

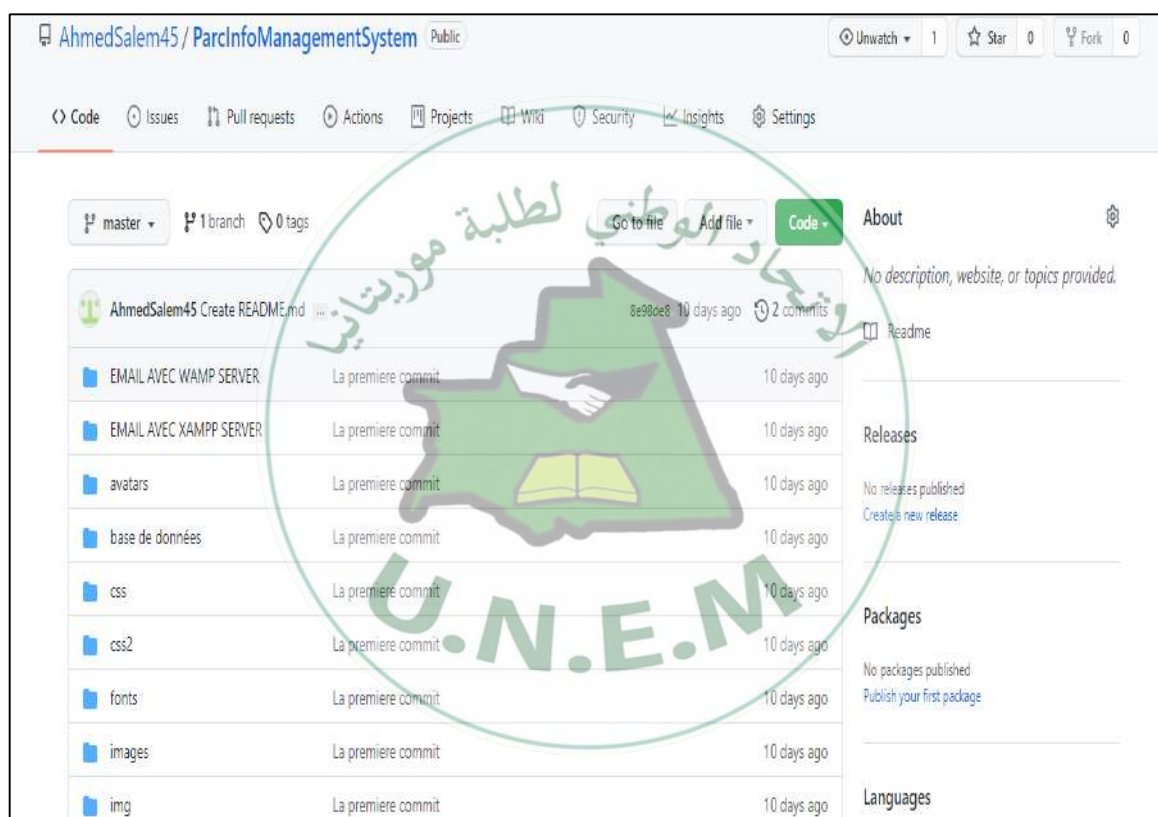
Au-dessus de la liste, on retrouve les mêmes informations que pour la liste des équipements à savoir le résumé, qui contiendra les informations pertinentes concernant les utilisateurs.

Le but ici est de garder une cohérence dans l'interface de l'application, encore une fois en vue d'optimiser son utilisation et de faire en sorte que l'utilisateur ne soit pas perdu.



3. Téléchargement de l'appli sur GitHub

GitHub est un service web d'hébergement et de gestion de développement de logiciels, utilisant le logiciel de gestion de versions Git. Les logiciels de gestion de versions sont des logiciels qui permettent de sauvegarder toutes les modifications apportées sur un fichier. Ce qui est utile lorsque plusieurs personnes travaillent sur un même fichier. On peut ainsi voir qui a fait telle ou telle modification et quand elle a été faite. À tout moment, il est possible de revenir à une version ultérieure du fichier, afin de corriger d'éventuelles erreurs par exemple.





Apports du stage

Ce stage m'a été très bénéfique car j'ai beaucoup appris. En effet, Les apports que j'ai tirés de cette expérience professionnelle peuvent être regroupés autour de trois éléments essentiels : les compétences acquises, les problèmes rencontrés et solutions apportées ainsi que la vie en société.

5.1. Compétences acquises

Voici les principales compétences requis de ce stage :

1. Connaître les concepts de programmation.
2. Maîtriser les langages de programmation : PHP, SQL, JavaScript, Java
3. Comprendre des contraintes du projet (délais, budget, attentes).
4. Solutionner les problèmes (origine, correctifs, mise en ligne des correctifs).
5. Se montrer créatif et imaginatif pour trouver de nouvelles solutions et innover.
6. Concevoir et développer un site : conception, modélisation et architecture d'applications, méthodes, normes, langages et outils de développement, langages de programmation web, algorithmique, environnement de développement, environnement.
7. Avoir une bonne culture générale informatique.
8. Esprit de l'équipe, autonomie, adaptabilité, créativité, positivité.....

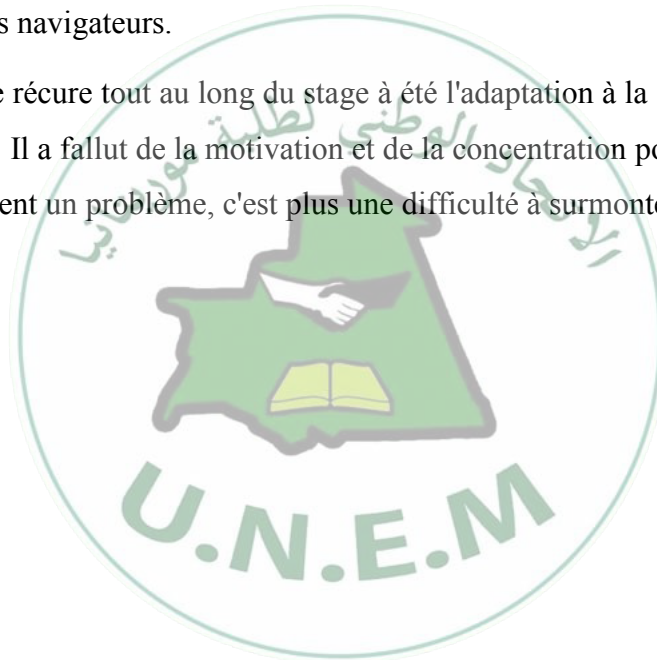


Problèmes rencontrés et solution apportées

J'ai appris beaucoup de choses, mais cela n'a pas été sans difficultés, je vais vous présenter ici les plus grosses.

Le premier souci que j'ai rencontré fut un problème de compatibilité de code CSS entre Internet Explorer et Mozilla Firefox. Cela vient du fait que ces navigateurs web n'interprètent pas de la même manière certaines balises CSS. En plus il y a même des différences entre les versions d'Internet Explorer. Après m'être arraché les cheveux pendant plusieurs jours sur ce problème, j'ai finalement pu rendre ces sites compatibles avec ces deux navigateurs, et les versions 6 et 7 d'Internet Explorer. Il subsiste quelques légères différences de décalage de pixels que je ne peux pas résoudre car cela vient de la différence d'interprétation des navigateurs.

Enfin, le problème récurrent tout au long du stage a été l'adaptation à la structure qui n'a pas toujours été facile. Il a fallu de la motivation et de la concentration pour être multitâches. Ce n'est pas vraiment un problème, c'est plus une difficulté à surmonter.





Conclusion

Ce stage m'a appris de nombreuses choses sur la vie d'une petite entreprise. Il m'a également formé à des technologies web comme le CSS, le PHP.... Il m'a également permis de mettre en pratique les différents enseignements que j'ai reçu durant mes deux années de Licence 1 et de Licence 2, notamment en matière de gestion de projet, de programmation et de Techniques d'expression et de communication. J'ai ainsi pu apporter mon savoir-faire dans ces matières à l'entreprise. Il m'a montré également que les petites entreprises comme DDI qui travaillent relativement localement sont très appréciées des clients, et ne manquent pas de travail dans la mesure où ce dernier est bien fait. Ce stage a été très bénéfique pour moi et très intéressant, il m'a conforté dans l'idée de m'orienter vers les métiers du web.





Bibliothèque

- <https://www.communecter.org/>
- <https://www.mongodb.com/fr>
- <http://www.yiiframework.com/>
- <https://onlywei.github.io/explain-git-with-d3/#branch>
- <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Nominatim>
- <https://developers.google.com/maps/?hl=fr>
- <https://developer.yahoo.com/everything.html>
- <https://msdn.microsoft.com/en-us/office/office365/api/mail-rest-operations>
- <https://openagenda.zendesk.com/hc/fr/articles/203222571-Get-event-data-through-the-API>
- <http://www.sitepoint.com/mysql-compared-with-postgresql/>
- https://www.wikivs.com/wiki/MySQL_vs_PostgreSQL
- <http://db-engines.com/en/ranking>
- <http://www.silicon.fr/bases-donnees-nosql-pas-ombre-sgbd-96184.html>
- <http://www.sitepoint.com/sql-vs-nosql-differences/>
- <http://www.silicon.fr/bases-donnees-oracle-leader-percee-nosql-135094.html>